



Fracciones y decimales

Media taza, tres cuartos de tanque, 0.75 litros: las fracciones y los decimales son dos formas de escribir partes de un entero. Aquí vas a aprender a operarlas y a pasar de una forma a la otra.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Simplificar fracciones y reconocer fracciones equivalentes.
2. Sumar y restar fracciones con distinto denominador.
3. Multiplicar y dividir fracciones.
4. Convertir fracciones a decimales y decimales a fracciones.
5. Operar con decimales sin perder el punto.
6. Resolver problemas con cantidades fraccionarias.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

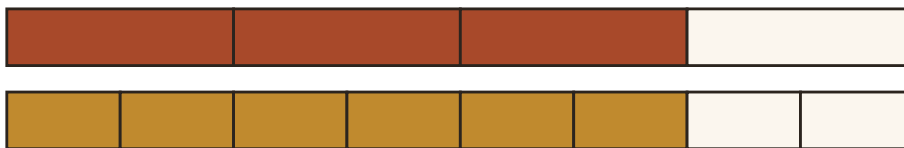
Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es una fracción

Una fracción $\frac{a}{b}$ indica que un entero se partió en b partes iguales y se tomaron a de ellas. El número de arriba es el **numerador** y el de abajo, el **denominador** (que nunca puede ser 0).



$\frac{3}{4}$ y $\frac{6}{8}$ cubren exactamente la misma parte del entero: son fracciones equivalentes.

FRACCIONES EQUIVALENTES

Si multiplicas o divides el numerador y el denominador por el mismo número (distinto de cero), obtienes una fracción equivalente:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$$

Simplificar es dividir arriba y abajo entre el mayor número que divida a ambos (el máximo común divisor):

$$\frac{18}{24} = \frac{18 \div 6}{24 \div 6} = \frac{3}{4}$$

Números mixtos

Una fracción con numerador mayor que el denominador se puede escribir como entero más fracción. Para pasar de mixto a fracción: multiplica el entero por el denominador y suma el numerador.

$$2\frac{1}{3} = \frac{2 \cdot 3 + 1}{3} = \frac{7}{3} \qquad \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5} \text{ porque } 17 = 3 \cdot 5 + 2$$

02 Suma y resta

Solo se pueden sumar fracciones que tengan el **mismo denominador**. En ese caso se suman los numeradores y el denominador se queda igual:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Si los denominadores son distintos, primero conviertes las dos fracciones a un denominador común. El más cómodo es el mínimo común múltiplo (mcm).

1

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\frac{2}{3} + \frac{3}{4}$.

El mcm de 3 y 4 es 12. Convierte cada fracción y suma:

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.

El mcm de 6 y 4 es 12:

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

03 Multiplicación y división

Multiplicar es más fácil que sumar: numerador por numerador y denominador por denominador. No necesitas denominador común.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Para dividir, multiplica la primera fracción por el **recíproco** de la segunda (la segunda volteada):

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10}$ y $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$.

Simplifica antes de multiplicar para trabajar con números chicos:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5} \qquad \frac{3}{4} \div \frac{9}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

CON NÚMEROS MIXTOS

Antes de multiplicar o dividir, conviértelos a fracción. Un error típico es multiplicar enteros con enteros y fracciones con fracciones: $2\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{3}$ no es $2\frac{1}{6}$. Lo correcto es $\frac{5}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{6} = 3\frac{1}{3}$.

04 Decimales

De fracción a decimal

Divide el numerador entre el denominador. A veces la división termina y a veces una parte se repite para siempre (decimal periódico, se marca con una raya encima):

$$\frac{3}{8} = 0.375 \qquad \frac{2}{3} = 0.666\dots = 0.\overline{6}$$

De decimal a fracción

Escribe el número sin punto sobre 10, 100, 1000... (tantos ceros como cifras decimales) y simplifica:

$$0.45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20} \qquad 1.25 = \frac{125}{100} = \frac{5}{4}$$

Operar con decimales

Multiplicar: multiplica como si no hubiera punto y, al final, el resultado lleva tantas cifras decimales como los dos factores juntos.

4

EJEMPLO RESUELTO

Calcula 1.2×0.35 y $4.5 \div 0.15$.

Multiplicación: $12 \times 35 = 420$. Los factores tienen $1 + 2 = 3$ decimales, así que el resultado es $0.420 = 0.42$.

División: recorre el punto del divisor hasta que sea entero y recorre el del dividendo los mismos lugares:

$$4.5 \div 0.15 = 450 \div 15 = 30$$

PARA COMPARAR

Si tienes que comparar fracciones con decimales, pasa todo a decimal. ¿Qué es mayor, $\frac{3}{5}$ o 0.58? Como $\frac{3}{5} = 0.60$, la fracción es mayor.

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$	Los denominadores no se suman; primero se igualan.
$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{5}$	$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{6}$	Se voltea la <i>segunda</i> fracción, no la primera.
$0.3 \times 0.2 = 0.6$	$0.3 \times 0.2 = 0.06$	Una cifra decimal más otra: dos cifras decimales.
$\frac{3}{4} = 0.34$	$\frac{3}{4} = 0.75$	La barra significa dividir: $3 \div 4$.
$\frac{2+3}{2+5} = \frac{3}{5}$	$\frac{2+3}{2+5} = \frac{5}{7}$	Solo se cancelan factores, nunca sumandos.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

Distinto denominador: usa el mcm

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

$$n \frac{p}{q} = \frac{nq+p}{q}$$

$$0.45 = \frac{45}{100}$$

$$\frac{2}{3} = 0.\overline{6}$$

Decimales del producto = suma de decimales

06 Ejercicios

Resuélvelos en orden: van de lo directo a lo que requiere pensar. Da los resultados simplificados. Al final encontrarás las respuestas y, para los que tienen truco, la solución paso a paso.

A. Simplifica y convierte

1 $\frac{12}{18}$

2 $\frac{45}{60}$

3 $\frac{17}{5}$ como número mixto

B. Opera

4 $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$

5 $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$

6 $\frac{7}{6} - \frac{3}{4}$

7 $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$

8 $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$

9 $2\frac{1}{2} + 1\frac{3}{4}$

C. Decimales

10 $\frac{7}{20}$ a decimal

11 $\frac{5}{11}$ a decimal

12 0.625 a fracción

13 1.2×0.35

14 $4.5 \div 0.15$

15 Ordena de menor a mayor:
 0.7 , $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, 0.65

D. Problemas

16 Una receta de empanadas lleva $\frac{3}{4}$ de taza de azúcar. Si quieres preparar $2\frac{1}{2}$ recetas, ¿cuánta azúcar necesitas?

17 Un tinaco de 1100 litros está a $\frac{2}{5}$ de su capacidad. ¿Cuántos litros tiene? ¿Cuántos le faltan para llenarse?

18 Un listón de 3.6 m se corta en trozos de 0.45 m. ¿Cuántos trozos salen?

19 Cargas 38.5 litros de gasolina a \$23.90 el litro. ¿Cuánto pagas?

07 Respuestas y soluciones

$$\begin{array}{l} 1 \quad \frac{2}{3} \\ 2 \quad \frac{3}{4} \\ 3 \quad 3\frac{2}{5} \\ 4 \quad \frac{1}{2} \\ 5 \quad \frac{11}{15} \\ 6 \quad \frac{5}{12} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 7 \quad \frac{1}{6} \\ 8 \quad \frac{3}{4} \\ 9 \quad 4\frac{1}{4} = \frac{17}{4} \\ 10 \quad 0.35 \\ 11 \quad 0.\overline{45} \\ 12 \quad \frac{5}{8} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 13 \quad 0.42 \\ 14 \quad 30 \\ 15 \quad 0.65, \frac{2}{3}, 0.7, \frac{3}{4} \\ 16 \quad 1\frac{7}{8} \text{ tazas} \\ 17 \quad 440 \text{ L; faltan } 660 \text{ L} \\ 18 \quad 8 \text{ trozos} \\ 19 \quad \$920.15 \end{array}$$

Soluciones paso a paso

$$5 \quad \text{El mcm de 5 y 3 es 15: } \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}.$$

$$6 \quad \text{El mcm de 6 y 4 es 12: } \frac{14}{12} - \frac{9}{12} = \frac{5}{12}.$$

$$7 \quad \frac{4 \cdot 3}{9 \cdot 8} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}.$$

$$8 \quad \text{Voltea la segunda: } \frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}.$$

$$9 \quad \text{A fracciones: } \frac{5}{2} + \frac{7}{4} = \frac{10}{4} + \frac{7}{4} = \frac{17}{4} = 4\frac{1}{4}.$$

$$11 \quad 5 \div 11 = 0.454545\dots: \text{ el bloque "45" se repite siempre.}$$

$$12 \quad 0.625 = \frac{625}{1000}; \text{ dividiendo entre 125 queda } \frac{5}{8}.$$

$$15 \quad \text{En decimal: } \frac{2}{3} = 0.666\dots \text{ y } \frac{3}{4} = 0.75. \text{ Orden: } 0.65 < 0.666\dots < 0.7 < 0.75.$$

$$16 \quad \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8} \text{ tazas.}$$

$$17 \quad \frac{2}{5} \cdot 1100 = 440 \text{ L. Faltan } 1100 - 440 = 660 \text{ L.}$$

$$18 \quad 3.6 \div 0.45 = 360 \div 45 = 8 \text{ trozos.}$$

$$19 \quad 38.5 \times 23.90 = 920.15. \text{ Pagas } \$920.15.$$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Simplificar y encontrar fracciones equivalentes.	Sección 01	☐	☐	☐
Pasar de número mixto a fracción impropia y al revés.	Sección 01	☐	☐	☐
Sumar y restar fracciones con distinto denominador.	Sección 02	☐	☐	☐
Multiplicar y dividir fracciones.	Sección 03	☐	☐	☐
Convertir entre fracción y decimal.	Sección 04	☐	☐	☐
Multiplicar y dividir decimales.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.